

体調環境ログ——操作・データ設計マニュアル

ワンタップで体調イベントと環境を記録し、相関を可視化する観察記録アプリ

改訂版 v2 ・ 2026-07-12

本アプリの位置づけ

本アプリは体調と環境の「記録・観察」を補助するツールです。表示される相関（効果量 Cohen's d など）は探索的な参考値であり、診断・治療・服薬・就労可否の判断は必ず主治医・産業医が行います。以前の版で「未実装」としていた環境データの定期自動取得は、本版で実装されました。

0 データ設計の要約（医師・研究者向け）

本アプリは、患者本人が日常の中で体調イベントを記録し、そのデータを医師・研究者の解析に供することを目的としています。データ設計は次のとおりです。

- **自動環境ベースライン（auto_env）**：バックグラウンドで概ね1時間ごとに、天気・大気質・気圧（対応端末では照度）を自動記録。症状時点だけでなく、連続した環境系列を得ます。
- **体調イベント**：不調発生／好転／記録のみ（中立）の3種を、ワンタップ＋任意メモで記録。ボタンを押した瞬間の環境値も同時取得します。
- **相関の推定**：各症状イベントの発生時刻に対し、環境の連続系列から**線形補間**で前後の値を推定。気圧変化率は3/6/12/24時間の窓を試し、不調群と好転群を最も分離する窓（|Cohen's d| 最大）を**自動採用**します。あわせて累積下降量・下降イベント回数も算出します。
- **エクスポート**：JSONL（機械可読）／TXT（可読）で書き出し可能。氏名等の識別情報は含みません。

この設計により、「見た目では分からない体調変化」を、環境変数と対応づけた定量データとして第三者が解析できます。

1 記録（登録する）

アプリを開くと最初に出るのが記録画面です。体調が変化したタイミングで、ここから1件記録します。

- **種別を選ぶ**：不調発生／好転／記録のみ。「記録のみ」は不調でも好転でもないが記録を残したいときに使い、**好転を素早く2回タップ**すると現れます。
- 必要ならメモ（任意・1行）。空欄でも記録できます。
- 大きなボタンをタップ（文言は種別で変化：不調＝「今つらいので記録」／好転＝「今よくなったので記録」／記録のみ＝「今の状態を記録」）。



不調発生（今つらいので記録）

好転（今よくなったので記録）

記録のみ（好転2回タップで出現）

ボタンを押すと、その瞬間の**気圧・気温・湿度・大気質（PM2.5等）・画面輝度**（照度センサー搭載端末では**実照度 lux**）が自動取得され、種別・メモと共に1件保存されます。※旧版にあった画面下部のデバッグ表示行は撤去し、設定内の「センサー情報」に移しました。

2 ログ確認——ダッシュボード

「ログ確認」から開く集計ホームです。期間切替、不調の日数／好転の日数／総記録件数、天気サマリーカード（「全体・不調時・好転時」×「平均・中央値」の6種をタップで切替）を表示します。

※集計は**症状レコードのみ**を対象とし、自動記録の環境ログ（auto_env）は件数・平均に含めません。連続記録で件数が水増しされないようになっています。

3 ログ確認——ログリスト

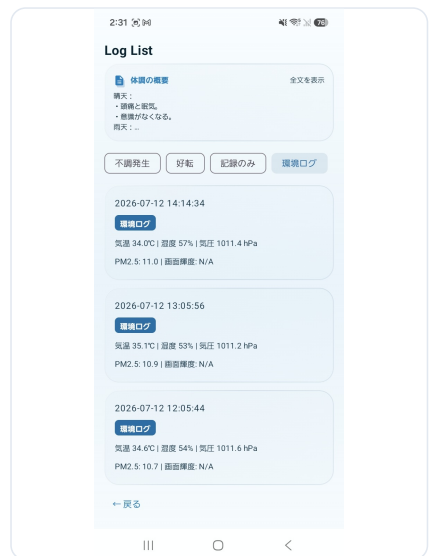
記録の一覧です。先頭に自分で書いた「体調の概要」メモ。上部のチップで種別フィルタ（不調発生／好転／記録のみ／環境ログ）。**環境ログ（自動記録）は既定で非表示で、チップで表示できます。**各行に日時・種別バッジ・メモ・主要な環境値を表示します。



4種のフィルタチップ（不調発生を表示）



「記録のみ」でフィルタ



「環境ログ」でフィルタ（自動記録）

一覧から1件開くと詳細画面になります（左右スワイプで前後のログへ）。基本情報・天気・大気質・センサー（照度センサーの有無／照度／画面輝度／自動調整）を表示。下部の「編集」でメモと種別を後から変更でき、「削除」で確認の上、取得に失敗した無効データなどを除去できます。



詳細（不調発生：基本情報・天気）



編集：種別とメモを変更



削除：確認ダイアログ

自動記録された環境ログ（auto_env）の詳細例です。照度センサー搭載端末では「照度センサー：あり（TMD4907）」と記録されます（バックグラウンド・画面消灯時は照度が null になることがあります）。



環境ログ詳細（上部・自動記録）



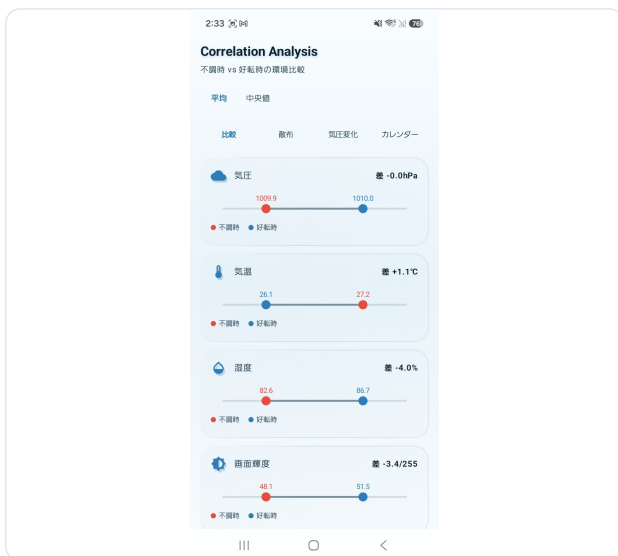
同（下部・照度センサーあり／照度は消灯時null）

4 ログ確認—— 関連ログ（分析）

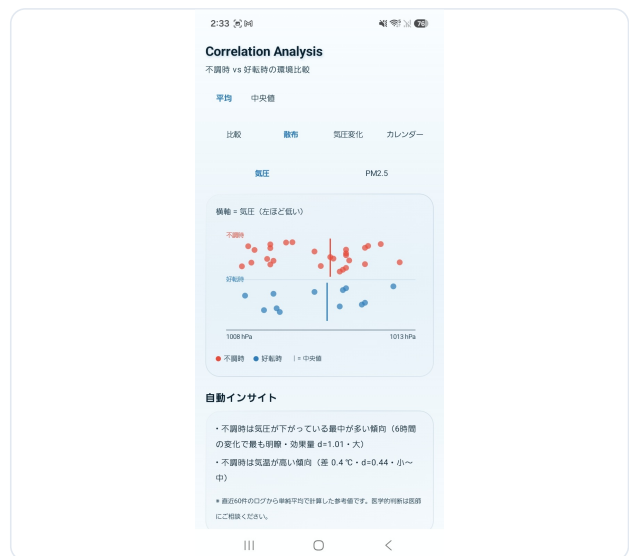
「不調時 vs 好転時の環境比較」を行う画面です。上部で「平均／中央値」を切替。下に4つのタブがあります。

- **比較**：指標ごと（気圧・気温・湿度・画面輝度…）に不調時（赤）と好転時（青）の値を並べ、差を表示。
- **散布**：横軸を気圧／PM2.5で切替。上段＝不調・下段＝好転、縦線＝中央値。
- **気圧変化**：横軸＝気圧変化率 hPa/h。最良窓（3/6/12/24hから自動選択）を線形補間で算出。0より左＝下降中。
- **カレンダー**：日別に色分け（不調が多い／好転が多い／同数）。

各タブ下部に、効果量 Cohen's d 付きの**自動インサイト**を表示。母数が各群5件未満のときは断定せず「判定保留」と表示します。累積下降量・下降イベント回数の傾向も、母数が揃えば表示されます。



比較タブ：指標ごとの差



散布タブ：気圧／PM2.5の分布



気圧変化タブ：最良窓6時間・d=1.01（大）



カレンダータブ：日別の色分け

図の気圧変化タブでは、6時間窓で **d=1.01（大）** ——不調時に気圧が下降している最中が多い傾向が出ています（探索的な参考値）。自動環境ベースラインが蓄積したことで、この粒度の解析が可能になりました。

5 設定

個人差や運用に関わる設定をまとめています。

- **体調の概要メモ**：症状の全体像（～400字）。ログ一覧の先頭に表示されます。
- **固定地点（周期取得に必須）**：緯度・経度を登録。未登録だと自動の周期取得は行われません（既定は福岡市東区）。
- **環境を今すぐ取得（テスト）**：周期取得と同じ処理を1回すぐ実行します。
- **ログ**：TXT／JSONL 共有、削除、保存先表示。
- **センサー情報（デバッグ）**：折り畳み式。端末の照度センサー公開状況を確認できます（次節）。
- **プライバシー**：位置情報は天気・大気質取得のみに使用。ログは端末内保存で、共有操作をしない限り 外部送信されません。

設定・上部（概要メモ／固定地点／今すぐ取得）

設定・下部（ログ／API／センサー／プライバシー）

6 センサー・照度（環境光）

対応端末では、環境光（照度・lux）を Android の TYPE_LIGHT から取得します。設定内「センサー情報（デバッグ）」で、端末が照度センサーをアプリに公開しているかを確認できます。図は Galaxy S20 の例で、TMD4907 照度センサーが認識されています。

照度は**記録時（画面点灯中）**に取得され、周期取得（バックグラウンド・画面消灯）では取得できないことがあります。端末に照度センサーが無い場合は照度が取得されませんが、他の記録動作には影響しません。



設定・センサー情報：TYPE_LIGHT（TMD4907）を認識

7 現状と今後の予定

【実装済み】 環境の定期自動取得（auto_env）／記録の編集・削除／「記録のみ」種別／最良窓の気圧変化率＋累積下降量・下降イベント回数／照度取得（対応端末）。

【今後の予定】 照度の相関分析への組み込み（現状は取得のみ）／端末気圧センサーによる実測気圧への切替（現状は気象APIの気圧を使用）。

※ 本資料は、患者本人が作成した記録支援ツールの説明です。相関値は探索的な参考であり、就労・服薬・治療の判断は主治医・産業医にご相談ください。